Число e: подробное доказательство

Разбор доказательства 1 из темы 24 конспекта: существование предела $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ через бином Ньютона.

> **Теорема.** Последовательность $x_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ сходится. Её предел обозначают e, и
>
> $$e = \lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n = \lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^{n+1} \approx 2,71828.$$

План доказательства. Мы не можем просто «подставить» $n=\infty$: скобка стремится к 1, а показатель к бесконечности, это неопределённость 1^∞. Поэтому действуем по теореме Вейерштрасса: *монотонная и ограниченная последовательность сходится*. Значит, нужно показать две вещи:

1. x_n **возрастает**: $x_n < x_{n+1}$;
2. x_n **ограничена сверху**: $x_n < 3$.

Для обеих нам нужна удобная формула для x_n, её даёт бином Ньютона.

---

0. Обозначения

Сумма Σ и произведение Π. Это одна идея: индекс пробегает значения, и для каждого берётся выражение. Только Σ всё **складывает**, а Π всё **перемножает**:

$$\sum_{k=0}^{3} a_k = a_0 + a_1 + a_2 + a_3, \qquad \prod_{j=0}^{3} b_j = b_0 \cdot b_1 \cdot b_2 \cdot b_3.$$

В доказательстве встречается произведение

$$\prod_{j=0}^{k-1}(1-\frac{j}{n}) = (1-\frac{0}{n})(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{k-1}{n}).$$

Это k скобок, индекс j принимает значения $0, 1, \ldots, k-1$. Первая скобка равна 1. Например:

k	$\prod_{j=0}^{k-1}\left(1-\frac{j}{n}\right)$
0	пустое произведение, по соглашению $=1$
1	$1-\frac{0}{n}=1$
2	$1\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)$
3	$\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)$
4	$\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\left(1-\frac{3}{n}\right)$

Факториал: $k! = 1\cdot 2\cdot 3\cdots k$, причём $0! = 1$. Например, $3! = 6$, $4! = 24$.

Биномиальный коэффициент (число способов выбрать k предметов из n):

$$C_n^k = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

---

1. Формула для x_n через бином Ньютона

Бином Ньютона:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k\, a^{n-k} b^k.$$

Подставляем $a=1$, $b=\frac{1}{n}$. Так как $1^{n-k}=1$ и $\left(\frac{1}{n}\right)^k = \frac{1}{n^k}$,

$$x_n = (1+\frac{1}{n})^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{1}{n^k}.$$

Шаг 1. Сокращаем C_n^k. В дроби $\frac{n!}{(n-k)!}$ все множители от 1 до $n-k$ сокращаются, остаются последние k множителей:

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{1\cdot 2\cdots(n-k)\cdot(n-k+1)\cdots n}{1\cdot 2\cdots(n-k)} = n(n-1)\cdots(n-k+1), \qquad C_n^k = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}.$$

Шаг 2. Делим на n^k. В числителе ровно k множителей, а $n^k = \underbrace{n\cdot n\cdots n}_{k\text{ раз}}$. Делим каждый множитель на своё n:

$$\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{n^k} = \frac{n}{n}\cdot\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-2}{n}\cdots\frac{n-k+1}{n} = 1\cdot(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{k-1}{n}).$$

Справа стоит в точности $\prod_{j=0}^{k-1}\left(1-\frac{j}{n}\right)$. Получаем формулу для k-го слагаемого:

$$C_n^k\frac{1}{n^k} = \frac{1}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}(1-\frac{j}{n}), \qquad x_n = \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}(1-\frac{j}{n}).$$

Проверка на $k=3$:

$$C_n^3\frac{1}{n^3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{3!\,n^3} = \frac{1}{3!}\cdot\frac{n}{n}\cdot\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-2}{n} = \frac{1}{3!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n}).$$

В развёрнутом виде:

$$x_n = \underbrace{1}_{k=0} + \underbrace{1}_{k=1} + \frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n}) + \frac{1}{3!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n}) + \ldots + \frac{1}{n!}(1-\frac{1}{n})\cdots(1-\frac{n-1}{n}).$$

Проверка на числах, $n=2$: $1+1+\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}\right) = 2{,}25$, и действительно $\left(1+\frac{1}{2}\right)^2 = 2{,}25$.

---

2. Монотонность: $x_n < x_{n+1}$

Запишем рядом, из чего состоят x_n и x_{n+1}:

$$x_n = \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}(1-\frac{j}{n}), \qquad x_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1}\frac{1}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}(1-\frac{j}{n+1}).$$

Отличия два: в скобках $n+1$ вместо n, и у суммы на одно слагаемое больше.

Шаг 1. Каждая скобка в x_{n+1} не меньше. При $j\geq 1$ знаменатель больше, значит дробь меньше:

$$\frac{j}{n+1} < \frac{j}{n} \quad\Rightarrow\quad 1-\frac{j}{n+1} > 1-\frac{j}{n}.$$

Например, при $n=2$, $j=1$: $1-\frac{1}{3} = \frac{2}{3} > \frac{1}{2} = 1-\frac{1}{2}$. При $j=0$ обе скобки равны 1.

Шаг 2. Все скобки положительны. В k-м слагаемом $j\leq k-1\leq n-1<n$, поэтому $\frac{j}{n}<1$ и $1-\frac{j}{n}>0$. А если увеличить положительные сомножители, произведение тоже увеличится:

$$0<a_1\leq b_1,\ \ 0<a_2\leq b_2 \ \Rightarrow\ a_1a_2\leq b_1b_2,$$

причём строго, если хотя бы одно неравенство строгое. Значит:

- при $k=0$ и $k=1$ слагаемые в x_n и x_{n+1} **равны** (оба равны 1);
- при $2\leq k\leq n$ слагаемое в x_{n+1} **строго больше** (есть скобка с $j=1$).

Шаг 3. Лишнее слагаемое. В x_{n+1} есть слагаемое с $k=n+1$, которого нет в x_n:

$$\frac{1}{(n+1)!}(1-\frac{1}{n+1})\cdots(1-\frac{n}{n+1}) > 0.$$

Вывод. x_{n+1} получается из x_n так: часть слагаемых увеличилась, остальные не изменились, и добавилось ещё одно положительное. Значит, $x_n < x_{n+1}$: последовательность возрастает.

3. Ограниченность: $x_n < 3$

Шаг 1. Убираем скобки. Каждая скобка $0 < 1 - \frac{j}{n} \leq 1$, поэтому их произведение ≤ 1, и k-е слагаемое не больше $\frac{1}{k!}$:

$$x_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \ldots + \frac{1}{n!}.$$

Шаг 2. Оценка $k! \geq 2^{k-1}$. В произведении $k! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k$ первый множитель равен 1, а каждый из остальных $k-1$ множителей не меньше 2:

$$k! = 1 \cdot \underbrace{2 \cdot 3 \cdots k}_{k-1 \text{ множитель, каждый } \geq 2} \geq 2^{k-1} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2^{k-1}}.$$

Проверка: $3! = 6 \geq 4 = 2^2$, $4! = 24 \geq 8 = 2^3$.

Шаг 3. Геометрическая прогрессия. Получаем

$$x_n \leq 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \ldots + \frac{1}{2^{n-1}}.$$

По формуле суммы геометрической прогрессии $q + q^2 + \ldots + q^m = q\frac{1-q^m}{1-q}$ при $q = \frac{1}{2}$, $m = n-1$:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \ldots + \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \frac{1}{2^{n-1}}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^{n-1}} < 1.$$

> $$x_n \leq 2 + (1 - \frac{1}{2^{n-1}}) < 3 \qquad \text{для всех } n.$$

Другой способ. При $k \geq 2$: $\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$. Сумма «телескопируется», почти все слагаемые взаимно уничтожаются:

$$\sum_{k=2}^{n} (\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}) = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \ldots + (\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}) = 1 - \frac{1}{n}, \qquad x_n \leq 2 + 1 - \frac{1}{n} < 3.$$

4. Предел существует. Почему $2 < e \leq 3$

По **теореме Вейерштрасса** (тема 23): x_n возрастает и ограничена сверху, значит, существует конечный предел. Его и называют e.

- **Сверху.** Все $x_n < 3$. При переходе к пределу строгое неравенство может стать нестрогим. Пример: $1 - \frac{1}{n} < 1$, но $\lim \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1$. Поэтому из этой оценки получаем только $e \leq 3$. Строгое $e < 3$ следует из пункта 5: $e < y_5 = \left(\frac{6}{5}\right)^6 \approx 2,986$.
- **Снизу.** Последовательность растёт, поэтому $e \geq x_2 = 2,25 > 2$.

5. Пункт 3: вторая форма $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \to e$

Нужно доказать, что если в показателе взять $n+1$ вместо n, предел будет **тем же** числом e. Лектор определяет e сразу двумя формулами, поэтому это надо обосновать.

Шаг 1. Свойство степени $a^{m+1} = a^m \cdot a$: отщепляем один множитель.

$$(1 + \frac{1}{n})^{n+1} = (1 + \frac{1}{n})^n \cdot (1 + \frac{1}{n}).$$

Шаг 2. Предел каждого множителя.

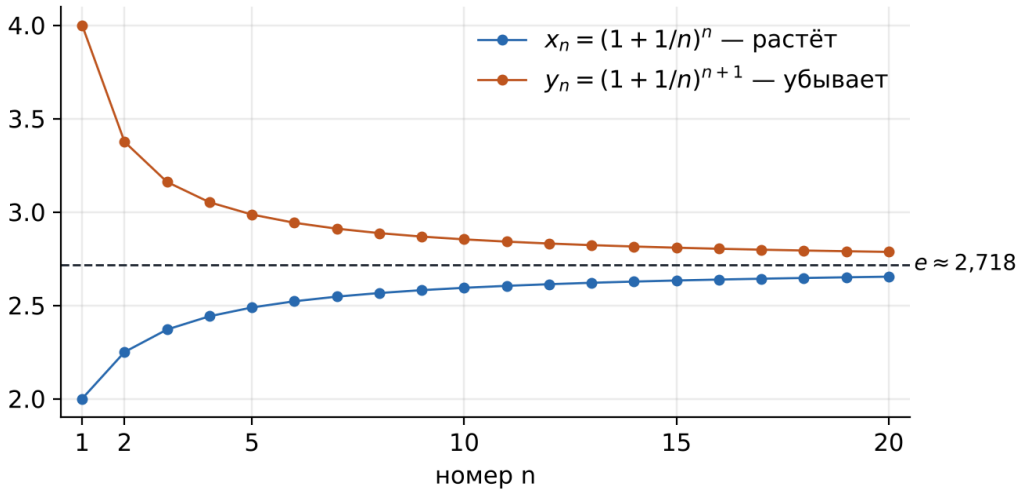
$$\underbrace{(1 + \frac{1}{n})^n}_{\to\ e \text{ (доказано выше)}} \cdot \underbrace{(1 + \frac{1}{n})}_{\to\ 1,\ \text{так как } \frac{1}{n} \to 0}$$

Шаг 3. Теорема о пределе произведения (тема 22): если $a_n \to a$ и $b_n \to b$, где a, b конечны, то $a_n b_n \to ab$. Оба предела конечны, поэтому

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} \;\to\; e \cdot 1 = e. \qquad \blacksquare$$

Почему это не противоречие. Показатель вырос на 1, но лишний множитель $\left(1+\frac{1}{n}\right)$ стремится к 1 и на предел не влияет. При конечных n значения различаются: $x_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ подходит к e **снизу**, а $y_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$ **сверху** (это доказательство 2 в конспекте). Поэтому для всех n верно $x_n < e < y_n$.

n	$x_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$	$y_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$
1	2	4
2	2,25	3,375
5	2,488	2,986
10	2,594	2,853
100	2,705	2,732
1000	2,717	2,720
∞	$e \approx 2,718$	$e \approx 2,718$



Последовательности x_n и y_n зажимают e с двух сторон

Шпаргалка: доказательство в 5 строк

1. По биному: $x_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right)$.
2. **Растёт:** при замене $n \to n+1$ каждая скобка $1 - \frac{j}{n}$ увеличивается, и добавляется положительное слагаемое.
3. **Ограничена:** скобки ≤ 1 и $k! \ge 2^{k-1}$, поэтому $x_n \le 2 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{2^{n-1}} < 3$.
4. По Вейерштрассу существует $\lim x_n = e$, и $2 < e \le 3$.
5. $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \left(1+\frac{1}{n}\right) \to e \cdot 1 = e$.